CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29001.001493/2026-14

14/08/2026 às 10:11

Assunto
CONTRATO - FORMALIZAÇÃO

Observação
Envio de Procedimento para Medição de Vazão dos Sifões – Lote 4. Contrato nº 12/SRH/CE/2024.

Órgão/Unidade de abertura
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH
PROTOCOLO SRH - COAFI/PROTOCOLO

Interessado
CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS

Nível de acesso
Restrito

Nível de prioridade
Normal

Situação atual em 03/09/2026 às 10:19
Em análise

Unidade atual
COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ - COGERH
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES - DIOPE/GEOPE

Acesse o processo através do QR Code.

CONSÓRCIO CONSTRUTOR EIXÃO DAS ÁGUAS - LOTES 1 E 4

CCEA – 0047/2026

Jaguaribara/CE, 13 de agosto de 2026

À
Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará – SRH
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, s/n.º, Edifício SEINFRA/SRH
Cambeba – Fortaleza/CE

Para: **Ilmo. Sr. Tiago Brasileiro Coelho**
Coordenador de Infraestrutura

Ilmo. Sr. Rômulo Saboya Ribeiro
Fiscal do Contrato

C/C
Engeconsult Consultores Técnicos Ltda. – Supervisora
Rua Almirante Noronha de Carvalho, 45, Rosarinho – Recife/PE

Ref.: Contrato n.º 12/SRH/CE/2024 – Lote 4

Objeto: Contratação Integrada de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia, Compreendendo a Elaboração do Projeto Básico/Executivo e Execução das Obras de Duplicação do Eixão das Águas do Ceará - Lote 4

Assunto: **Envio de Procedimento para Medição de Vazão dos Sifões – Lote 4**

O **Consórcio Construtor Eixão das Águas – "Consórcio"**, inscrito no CNPJ sob o número 56.237.008/0001-20, declarado vencedor do Lote 4 da Concorrência em Regime Diferenciado de Contratações Públicas – Integrada – RDCI – Reformulado nº 20230002/SRH – NUP 29001.001478/2023-23, na qualidade de contratado para execução dos serviços e obras do Lote 4, ao cumprimentá-lo cordialmente, vem, respeitosamente, encaminhar o Procedimento para medição de vazão dos Sifões **- Lote 4**

Anexo I:

- **Procedimento para medição de vazão dos Sifões - Lote 4**

Sem mais para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Cleber Lopes de Souza
Cleber Lopes de Souza (13/08/2026 16:44:30 ADT)

CONSÓRCIO CONSTRUTOR EIXÃO DAS ÁGUAS
Engº. Cleber Lopes de Souza
Representante do Consórcio

CCEA-L4-0047-2026 - Envio Procedimento medição vazão Sifões

Relatório de auditoria final 2026-08-13

Criado em:	2026-08-13 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Nara Soares Nogueira da Silva (narasilva@consorcioeixao.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAYnEOp3BHn8PMhPGS2c0a45pfiklDtKGK
Documentos:	CCEA-L4-0047-2026 - Envio Procedimento medição vazão Sifões.pdf (1 página)
Quantidade de documentos:	1
Contagem de páginas do documento:	1
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "CCEA-L4-0047-2026 - Envio Procedimento mediçã o vazão Sifões"

Documento criado por Nara Soares Nogueira da Silva (narasilva@consorcioeixao.com.br)
Documentos: CCEA-L4-0047-2026 - Envio Procedimento medição vazão Sifões.pdf
2026-08-13 - 16:38:30 ADT- Endereço IP: 163.116.228.139

Documento enviado por email para Cleber Lopes de Souza (cleber.souza@consorcioeixao.com.br) para assinatura
2026-08-13 - 16:39:03 ADT

Email visualizado por Cleber Lopes de Souza (cleber.souza@consorcioeixao.com.br)
2026-08-13 - 16:44:19 ADT- Endereço IP: 104.47.70.126

Contrato visualizado por Cleber Lopes de Souza (cleber.souza@consorcioeixao.com.br)
Documentos: CCEA-L4-0047-2026 - Envio Procedimento medição vazão Sifões.pdf
2026-08-13 - 16:44:21 ADT- Endereço IP: 191.22.13.152

Documento assinado eletronicamente por Cleber Lopes de Souza (cleber.souza@consorcioeixao.com.br)
Documentos: CCEA-L4-0047-2026 - Envio Procedimento medição vazão Sifões.pdf
Data da assinatura: 2026-08-13 - 16:44:30 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 191.22.13.152 - Aparência da assinatura selecionada: TIPO MóVEL

Contrato finalizado.
2026-08-13 - 16:44:30 ADT

Powered by Adobe Acrobat Sign

Ofício Nº 18/2026

Fortaleza, 12 de agosto de 2026.

AO
CONSÓRCIO CONSTRUTOR EIXÃO DAS ÁGUAS – LOTE 4

Att.: Engº. Cleber Lopes de Souza
Representante do Consórcio CCEA.

Ref.: 12/SRH/CE/2024 – SRH/CE - Contratação Integrada de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia, Compreendendo a Elaboração do Projeto Básico/Executivo e Execução das Obras de Duplicação do Eixão das Águas do Ceará – LOTE 4.

Ass.: Nota Técnica – Metodologia de Medição da Vazão que passa na 2ª Linha das Tubulações da 2ª Etapa dos 06 (seis) Sifões do Lote 4.

Prezado Senhor,

Vimos através desta, encaminhar a **Nota Técnica – Metodologia de Medição da Vazão que passa na 2ª Linha das Tubulações dos 06 (seis) Sifões do Lote 4 de Licitação para duplicação da vazão do Eixão das Águas do Ceará**, e que já se encontra totalmente à disposição deste CONSÓRCIO CCEA, da Supervisora ENGECONSULT e da Fiscalização da SRH/CE na Plataforma CONSTRUMANAGER.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas sobre Nota Técnica apresentada.

Atenciosamente,

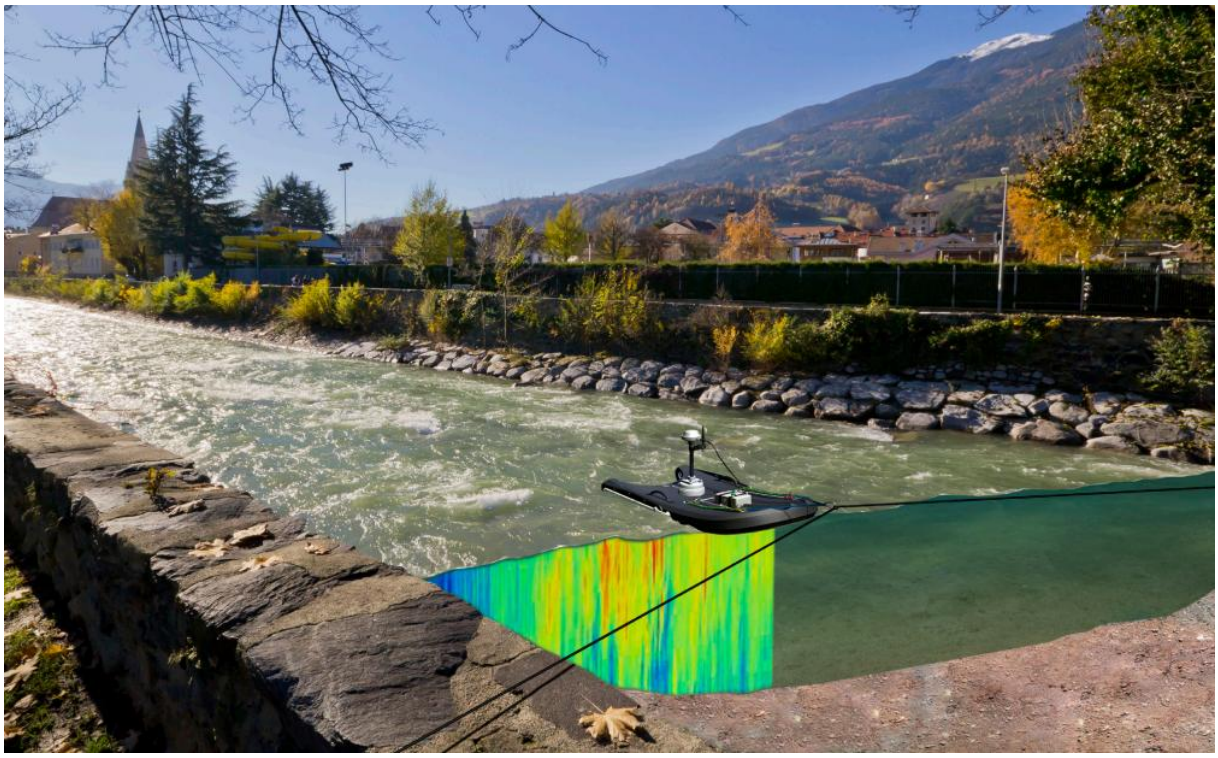
TRI-STARS ENGENHARIA
Engº. Geraldo Magela S. Plutarco Lima
CREA 3012/D-CE

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Recursos Hídricos

CCEA
CONSÓRCIO CONSTRUTOR EIXÃO DAS ÁGUAS - LOTES 1 E 4

Eixão das Águas do Ceará
Lote 4: Sifões – Nota Técnica

CONTRATO Nº. 12/SRH/CE/2024– SRH/CE
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO EIXÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ – LOTE 4.



PROJETO EXECUTIVO

NOTA TÉCNICA

Metodologia de Medição da Vazão que passa na 2ª Linha das Tubulações dos 06 (seis) Sifões do Lote 4 de Licitação da 2ª Etapa do Eixão das Águas.

Agosto – 2026 ***(Revisão – 00)***

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Recursos Hídricos

CCEA
CONSÓRCIO CONSTRUTOR EIXÃO DAS ÁGUAS - LOTES 1 E 4

1. OBJETIVO

Este documento tem como finalidade estabelecer os procedimentos operacionais Metodologia de Medição da Vazão que passa na 2ª Linha das Tubulações dos 06 (seis) Sifões do Lote 4 de Licitação da 2ª Etapa do Eixão das Águas e subsidiar a definição de encaminhamento institucional frente à demanda da Supervisão/Fiscalização.

O presente plano tem como objetivo principal comprovar que a nova linha de tubulações dos Sifões é capaz de conduzir, de forma isolada, a vazão de 9,5 m³/s. O sistema é composto por seis sifões, sendo necessário isolar a linha nova da(s) linha(s) já existente(s) em operação para realizar a verificação específica de sua capacidade.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Segundo os documentos oficiais do Projeto Executivo e “As Built” dos diversos trechos do Eixão das Águas, as Vazões de dimensionamento e construção deste Sistema Adutor são:

- Trecho 1: Do Açude Castanhão ao Açude Curral Velho: Canais, Q=22m³/s, Sifões, Q=11,0 m³/s, por tubulação (são duas por sifão);
- Trechos: 2, 3 e 4: Do Açude Curral Velho para os Açudes da Região Metropolitana de Fortaleza – RMF: Canais, Q=19m³/s, Sifões, Q=9,5 m³/s, por tubulação (são duas por sifão).

O Lote 4 de Licitação para Duplicação da Vazão (2ª Etapa) do Sistema Adutor Eixão das Águas é composto por 06 (seis) Sifões Invertidos: Boa Vista, Mão Ruiva, Melancias, Pirangi, Serrote e Juazeirinho, formado por tubulações fabricadas com chapas de aço-carbono soldadas ASTM-A-36, conforme norma AWWA-C-200, diâmetro interno DN=2.500 mm. Estes Sifões são obras hidráulicas projetadas para atravessar vales e depressões ao longo do traçado do Sistema Adutor.

Estas tubulações da 2ª Etapa dos 06 (seis) Sifões estão atualmente montadas, enterradas, com água e isoladas em suas extremidades por ensecadeiras de alvenaria construídas nas obras de concordância de montante e jusante dos sifões, aguardando o enchimento com água para entrada em operação.

As obras civis das Estruturas de Controle de montante e jusante de cada sifão foram construídas na 1ª Etapa, incluindo grades, ranhuras para stop-logs e, na extremidade de montante, ranhuras para comportas retangulares de 2,50 m por 2,50 m. Os sifões estão isolados por ensecadeiras de alvenaria provisoriamente, e os níveis de água no canal de montante variam diariamente em função das operações do Sistema Adutor a cargo da COGERH-CE.

A montante de cada Sifão existe uma descarga de segurança com revanche de 10cm em relação ao nível máximo de operação do canal para Q=19 m³/s que garantirá a segurança da operação de medição da vazão devendo ser verificada as suas condições de descarga atual para a drenagem existente.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Recursos Hídricos

CCEA
CONSÓRCIO CONSTRUTOR EIXÃO DAS ÁGUAS - LOTES 1 E 4

3. DADOS DE REFERÊNCIA DO CANAL

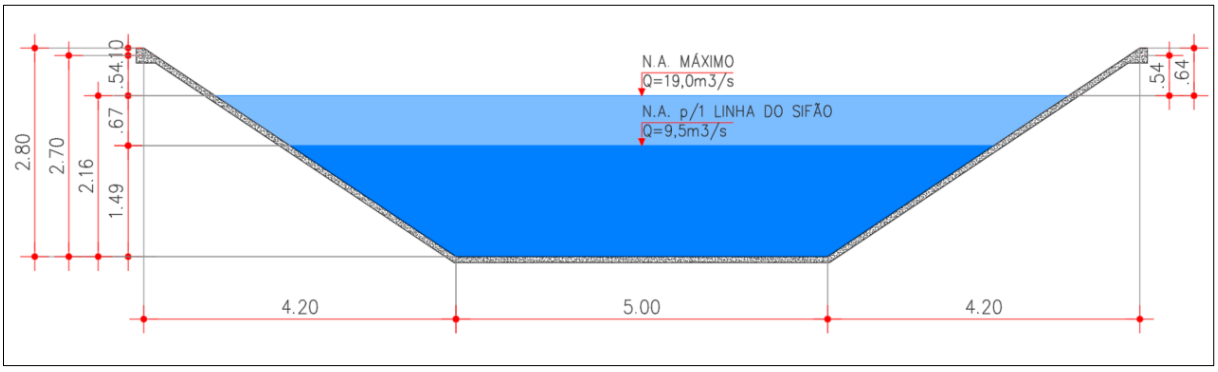
No **Quadro 1** e na **Figura 1** a seguir, são apresentados os principais dados geométricos e hidráulicos dos Canais do Lote 4, a montante e a jusante dos 06 (seis) Sifões que servem de base para o planejamento das medições e para posterior interpretação dos resultados medidos no campo.

Quadro 1 – Características dos Canais do Lote 4

PARÂMETRO	VALOR	OBSERVAÇÃO
Largura do fundo (b)	5,00 m	
Taludes	1,5 H : 1 V	m = 1,5
Altura total da obra	2,80 m	
Revanche Geométrica Incluindo o Meio Fio	0,64 m	
Revanche Hidráulica	0,54 m	
Altura máxima de água	2,16 m	2,70 – 0,64
Largura total no topo	13,40 m	
Coeficiente de Manning (n)	1/70	≈ 0,0143
Declividade (S)	0,00015 m/m	
Vazão Máxima do Canal	19,0 m³/s	
Vazão Máxima por Tubulação de cada Sifão	9,5 m³/s	
Número de Sifões	6	

NOTA: Diâmetro Interno dos Tubos dos Sifões: DN=2.500 mm

Figura 1 – Seção Tipo dos Canais dos Trecho 2 e 3 - SRH/CE



Com base nesses dados, as alturas normais de referência calculadas são as seguintes:

Quadro 2 – Cálculo das Alturas da Lâmina D'Água com Base na Vazão que Passa

VAZÃO (Q)	PROFUNDIDADE NORMAL (YN)	LARGURA SUPERFICIAL (T)	ÁREA (A)	VELOCIDADE MÉDIA
19,0 m³/s	2,16 m	11,48 m	17,80 m²	≈ 1,07 m/s
9,5 m³/s	1,49 m	9,47 m	10,79 m²	≈ 0,88 m/s

4. ESTRATÉGIA GERAL DO TESTE

Primeiramente deverá ser combinado com a COGERH-CE, companhia gerenciadora do sistema Eixão das Águas, a demanda de uma vazão no trecho do Lote 4 de Q=9,5m³/s a Q=10,0 m³/s que deverá ser calibrada em um dos pontos de medição existente no final do Trecho 1 (Castanhão => Curral Velho).

Em seguida a estratégia proposta consiste em estabilizar inicialmente uma vazão de 9,5 m³/s na entrada dos 06 Sifões, um a um, mantendo as linhas abertas.

Após a confirmação dessa vazão por meio de medições no canal de montante de cada sifão, procede-se ao fechamento da(s) linha(s) antiga(s), comporta a montante e Stop-Logs a jusante. Cada linha nova permanecerá operando isoladamente por um período mínimo de 02 (duas) horas, tempo considerado necessário tanto por segurança contra transitórios hidráulicos quanto para permitir a observação do comportamento do fluxo e o balanço volumétrico no canal.

Ao final desse período, são realizadas novas medições para comprovar se a linha nova está conduzindo a vazão mínima Q= 9,5 m³/s.

Resumo da sequência:

1. Combinar com a COGERH a demanda de uma vazão no trecho do Lote 4 de Q=9,5m³/s a Q=10,0 m³/s;
2. Estabilizar a vazão Q=9,5 m³/s na entrada dos sifões (com as 02 tubulações abertas).
3. Confirmar a vazão que está circulando no sistema efetivando medições nos canais a montante e/ou jusante.
4. Fechar a(s) tubulações(s) antiga(s).
5. Manter a(s) as linhas(s) de tubulações da 1ª Etapa fechada(s) por, no mínimo 02 (duas) horas.
6. Realizar medições com a(s) linha(s) nova(s) operando isoladamente.
7. Priorizar a medição a jusante, pois ela comprova que a vazão efetivamente passou pela tubulação implantada na 2ª Etapa da Obra em teste.

5. CONTROLE DA VAZÃO AFLUENTE

É fundamental garantir que a vazão que chega à entrada dos sifões seja de 9,5 m³/s. Para isso, a vazão a ser estabilizada na seção de controle da COGERH-CE deverá considerar eventuais tomadas d'água existentes entre esse ponto de controle e a entrada dos sifões. A vazão estabilizada a montante é tentar atingir +/- 2% de erro, que representa uma vazão de 190 l/s ou no máximo 5% de erro, pois objetivo será verificar se passa na tubulação implantada na 2ª Etapa o mínimo de 9,5 m³/s.

Assim, a vazão de controle será: 9,5 m³/s + somatório das demandas intermediárias. Como exemplo, se existir uma tomada com demanda de 0,55 m³/s nesse trecho, deverá ser estabilizada uma vazão aproximada de 10,05 m³/s no ponto de controle da COGERH-CE.

Sempre que possível, recomenda-se o fechamento ou isolamento das tomadas intermediárias durante o período de teste. Caso isso não seja viável, as vazões dessas tomadas deverão ser devidamente quantificadas e compensadas.

6. LOCALIZAÇÃO DAS SEÇÕES DE MEDIÇÃO

As medições de vazão e as leituras de nível d'água deverá ser realizada a uma distância mínima de 20 metros a montante e a jusante das obras de concordância das caixas de entrada e saída dos Sifões. Essa distância tem como finalidade evitar a influência de turbulências e distúrbios hidráulicos gerados pelas próprias estruturas dos sifões (transições, grades e mudanças de seção), que poderiam comprometer a qualidade dos dados medidos na operação, ver desenho apresentado em anexo.

Caso seja observada turbulência significativa ou escoamento irregular a 20 m, a seção de medição deverá ser deslocada para uma distância maior, buscando sempre um trecho de canal com escoamento o mais regular e uniforme possível.

Recomenda-se realizar medições tanto a montante quanto a jusante. Na impossibilidade de executar as duas seções, deverá ser priorizada a medição a jusante, pois ela permite comprovar que a vazão já passou pela obra em teste.

Quadro 3 – Localização e Distancias Mínimas

SEÇÃO	LOCALIZAÇÃO	DISTÂNCIA MÍNIMA	PRIORIDADE
Montante	Antes das caixas de entrada	≥ 20 m	Desejável
Jusante	Depois das caixas de saída	≥ 20 m	Prioritária
Régua montante	Junto da seção de montante	≥ 20 m	Sim
Régua jusante	Junto da seção de jusante	≥ 20 m	Sim

7. EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAÇÃO

Para a medição de vazão será utilizado o equipamento RiverSurveyor M9 (SonTek), preferencialmente operando no modo Live com RTK, que permite o rastreamento da trajetória em tempo real e boa precisão no deslocamento transversal da seção do canal.

O Sistema perfilador acústico de velocidade por efeito Doppler, portátil, de nove feixes e três frequências (3,0 e 1,0 e 0,5 MHz) para uso em embarcações em geral em leitos fundo a rasos. Sistema é provido em uma carcaça de 13 cm de diâmetro, em plástico Delrin, e contém quatro transdutores acústicos, em configuração Janus, de 3,0 MHz para velocidade, quatro transdutores acústicos de 1,0 MHz e um transdutor acústico vertical de 0,5 MHz para batimetria, bússola e sensor de inclinação em 2 eixos, sensor de temperatura, e memória de 8 GB. Também contém sistema

Bottom Tracking para rastreamento do leito, software RiverSurveyor Live! para Windows para aquisição de dados em tempo real, batimetria, cálculo de vazão e interface para DGPS. Sistema inclui caixa de ferramentas, fonte de alimentação e maleta para transporte. A opção somente por esse item, é para medições com barco próprio, isso é, (o operador com o barco (opcional) + ADP no barco + computador no barco (opcional) + alimentação).

O range de perfilagem é em função da frequência acústica do aparelho. Quanto mais baixa a frequência, mais longo é o range de perfilagem. Com multi-frequência, pode-se ter uma boa resolução desde partes rasas mínima 0,30 m de um rio ou canal, até as mais profundas Max 30,0 m (tomando como referência o botton trecking).

Serão instaladas réguas de nível a montante e a jusante das caixas dos sifões, respeitando a distância mínima de 20 m. Essas réguas permitirão o acompanhamento da estabilização dos níveis d'água durante o período de 02 (duas) horas, a verificação de eventuais diferenças de nível (perdas de carga) e o apoio eventual à análise dos resultados e ao balanço volumétrico. Alternativamente a leitura dos níveis de água poderá ser feita com equipamento RTK topográfico.

8. SEQUÊNCIA OPERACIONAL RECOMENDADA

A sequência de atividades proposta para a execução do teste é a apresentada no **Quadro 4** a seguir.

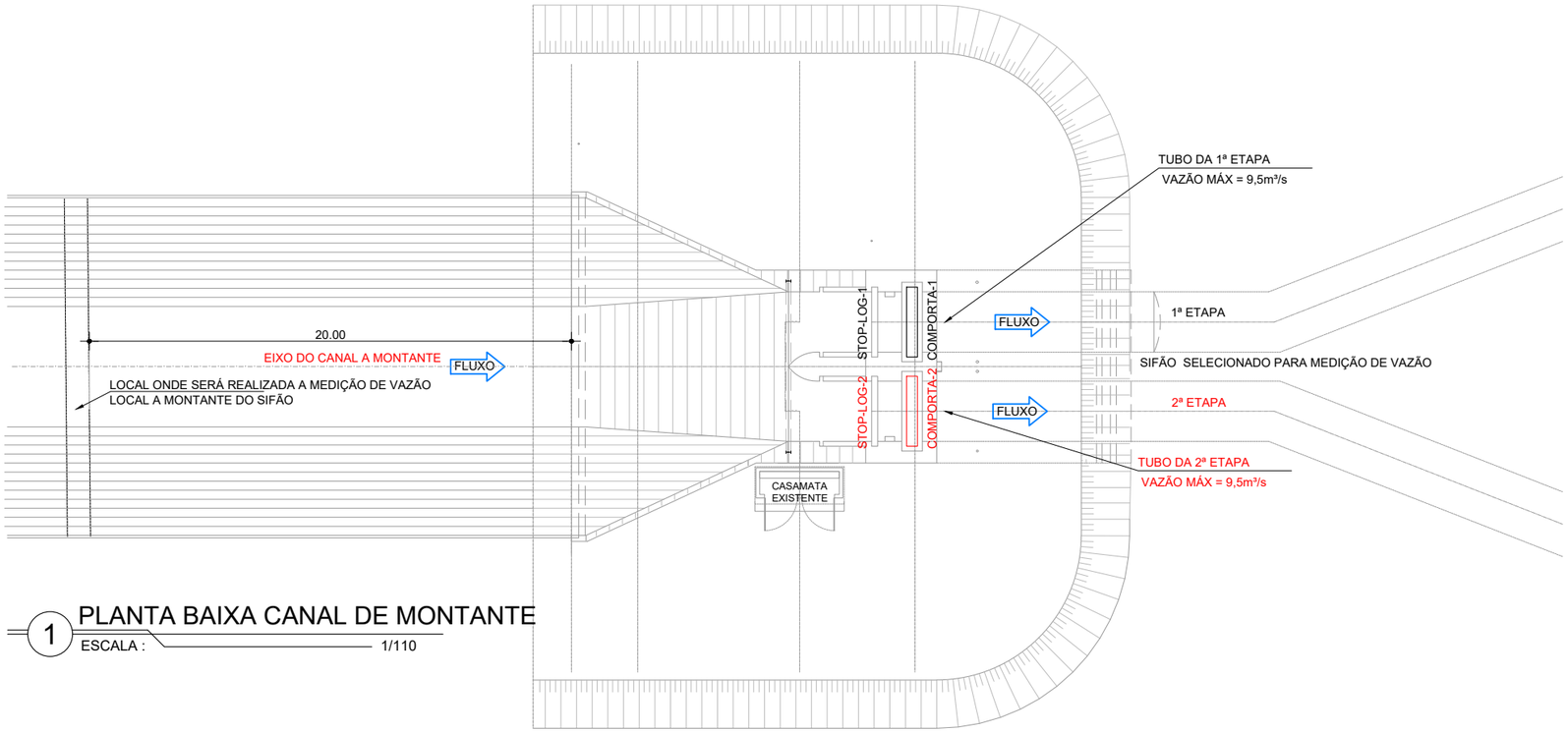
Quadro 4 – Sequência de Atividades Propostas

ETAPA	ATIVIDADE	OBSERVAÇÃO
1	Preparar as seções de medição e instalar as réguas de nível	
2	Estabilizar a vazão de teste (9,5 m³/s na entrada dos sifões)	Considerar tomadas intermediárias
3	Realizar medições de verificação	Confirmar que a vazão está constante
4	Iniciar o fechamento controlado da(s) linha(s) antiga(s)	
5	Manter a(s) linha(s) fechada(s) por no mínimo 2 horas	Leituras de nível a cada 15–20 min
6	Executar as medições definitivas com a linha nova isolada	Priorizar a seção de jusante
7	Analisar os resultados e elaborar o relatório de comprovação	

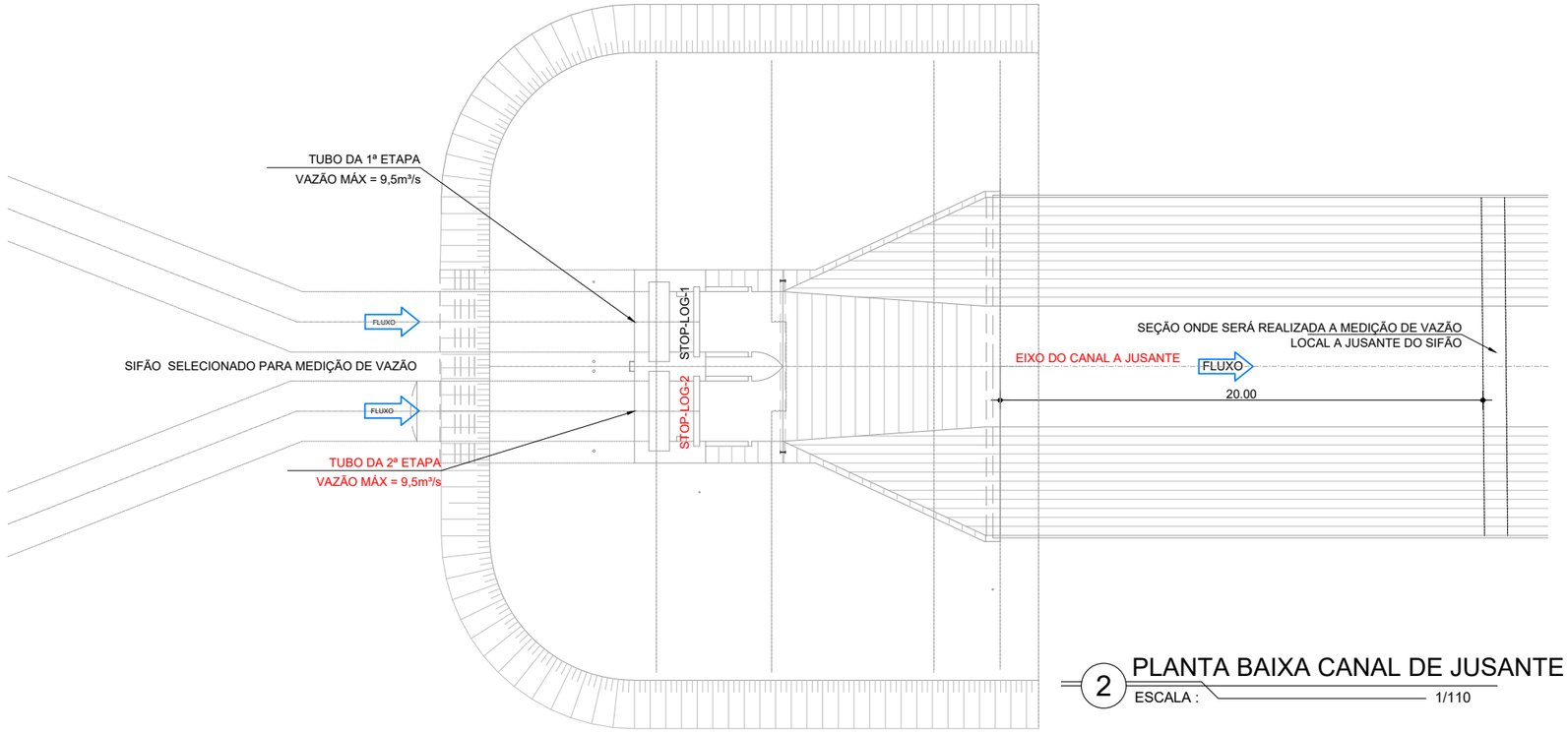
9. CRITÉRIO DE ACEITE DA MEDIÇÃO DA VAZÃO

A nova linha de sifões será considerada aprovada se, operando de forma isolada, conduzir uma vazão igual ou superior a 9,5 m³/s, devidamente comprovada pelas medições realizadas conforme este Plano de Trabalho.

ETAPA	ATIVIDADE	OBSERVAÇÃO
1	Preparar as seções de medição e instalar as réguas de nível	
2	Estabilizar a vazão de teste (9,5 m³/s na entrada dos sifões)	Considerar tomadas intermediárias
3	Realizar medições de verificação	Confirmar que a vazão está constante
4	Iniciar o fechamento controlado da(s) linha(s) antiga(s)	
5	Manter a(s) linha(s) fechada(s) por no mínimo 2 horas	Leituras de nível a cada 15–20 min
6	Executar as medições definitivas com a linha nova isolada	Priorizar a seção de jusante
7	Analisar os resultados e elaborar o relatório de comprovação	



1 PLANTA BAIXA CANAL DE MONTANTE
ESCALA : 1/110



2 PLANTA BAIXA CANAL DE JUSANTE
ESCALA : 1/110

QR CODE DO PROJETO:

NUP 29001.001493/2026-14

Nº	DESCRIÇÃO	TIPO EMISSÃO	DATA	RUBRICA
00	EMISSÃO INICIAL	B	12/08/2026	

REVISÕES | OBJETO

TIPO DE EMISSÃO
(A) PRELIMINAR
(X) PARA APROVAÇÃO
(C) PARA CONHECIMENTO
(D) PARA COTAÇÃO
(E) PARA CONSTRUÇÃO
(F) CONFORME COMPRADO
(G) CONFORME CONSTRUÍDO
(H) CANCELADO
(I) DE TRABALHO

CONSTRUTORA:
CONTRATO Nº 09/SRH/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO EIXÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ – LOTE 1 E LOTE 4

ELABORADOR: EDEMILSON SILVA	CREA: 160765-MG	
PROJETISTA: CONSÓRCIO CONSTRUTOR EIXÃO DAS ÁGUAS		
APROVAÇÃO: CLEBER LOPES DE SOUZA	CREA: 43803-CE	
RESP. TÉCNICO: CLEBER LOPES DE SOUZA	CREA: 43803-CE	Nº ART. :
RESP. TÉCNICO: LUCAS ARAÚJO PADILHA	CREA: 371584CE	Nº ART. :

CEARÁ GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
EIXÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ
LOTE 4

PROJETO EXECUTIVO
ESQUEMA DE MEDIÇÃO DE VAZÃO DOS SIFÕES DO LOTE 4
PLANTA DE SITUAÇÃO

FOLHA 01/01

DESENHO Nº: REV. R00
DESENHO Nº CLIENTE: REV.
ESCALA: INDICADA

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE ENCAMINHAMENTO

14/08/2026

Interessado: CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS
De: SRH/COINF
Assunto: CONTRATO - FORMALIZAÇÃO
Para: SRH/CENOC

O presente processo foi encaminhado a esta unidade para análise e providências cabíveis.

Usuário: MARIA MARINALVA REBOUÇAS
Lotação: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HÍDRICOS - SRH/COINF
Documento assinado eletronicamente em **14/08/2026** às **14:00** (horário local do Estado do Ceará), com assinatura simples, conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO **Data: 17/08/2026**

Interessado: CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS De: SRH/CENOC

Assunto: CONTRATO - FORMALIZAÇÃO Para: SRH/SEC

Senhor Secretário,

Em atenção ao processo que trata do envio dos Procedimentos para Medição de Vazão dos Sifões – Lote 4, por meio do qual a contratada manifesta que o presente plano tem como objetivo principal comprovar que a nova linha de tubulações dos Sifões é capaz de conduzir, de forma isolada, a vazão de 9,5 m³/s. O sistema é composto por seis sifões, sendo necessário isolar a linha nova da(s) linha(s) já existente(s) em operação para realizar a verificação específica de sua capacidade

Dessa forma, solicitamos o encaminhamento dos autos à COGERH para análise e manifestação acerca do conteúdo do Ofício nº 18/2026 e confirmação da solicitação pretendida, de modo a subsidiar a continuidade do processo e dos procedimentos necessários à eventual adequação.

Atenciosamente,

Tiago Brasileiro Coelho
Coordenador de Infraestrutura

SUITE Documento assinado eletronicamente por: **TIAGO BRASILEIRO COELHO, em 18/08/2026, às 10:59** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUITE Documento assinado eletronicamente por: **ROMULO SABOYA RIBEIRO, em 17/08/2026, às 11:29** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://suite.ce.gov.br/validar-documento, informando o código **E6F9-3F0E-C1C9-337F**.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 17/08/2026

Interessado: CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS

De: SRH/CENOC

Assunto: CONTRATO - FORMALIZAÇÃO

Para: SRH/SEC

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 18/08/2026

Interessado: CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS

De: SRH/SEC

Assunto: CONTRATO - FORMALIZAÇÃO

Para: COGERH/PRES

Senhor Presidente,

Por ordem do Secretário, encaminhamos processo para análise e manifestação de acordo com despacho da CENOC/COINF.

Atenciosamente,

Valéria Macedo
Apoio do Gabinete - SRH

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **ANA VALERIA LOPES MACEDO VERAS, em 18/08/2026, às 11:23** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://suite.ce.gov.br/validar-documento, informando o código **97B5-DCDB-E89F-A4C0**.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE ENCAMINHAMENTO

18/08/2026

Interessado: CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS
De: COGERH/PRES
Assunto: CONTRATO - FORMALIZAÇÃO
Para: COGERH/GEMAN

O presente processo foi encaminhado a esta unidade para análise e providências cabíveis.

Usuário: MARISA RIBEIRO RODRIGUES
Lotação: Presidência - COGERH/PRES
Documento assinado eletronicamente em **18/08/2026** às **14:11** (horário local do Estado do Ceará), com assinatura simples, conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE ENCAMINHAMENTO

18/08/2026

Interessado: CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS

De: COGERH/GEMAN

Assunto: CONTRATO - FORMALIZAÇÃO

Para: COGERH/GEOPE

O presente processo foi encaminhado a esta unidade para análise e providências cabíveis.

Usuário: ADRIANO MAGNO NICACIO ALVES
Lotação: Gerência de Manutenção - COGERH/GEMAN
Documento assinado eletronicamente em **18/08/2026** às **15:04** (horário local do Estado do Ceará), com assinatura simples, conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE OCORRÊNCIAS

Última alteração: 03/09/2026, às 10:19
NUP: 29001.001493/2026-14
Assunto: CONTRATO - FORMALIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
14/08/2026 às 10:11	Processo Criado	ANA LARA JUCA DE OLIVEIRA - SRH/COAFI/PROTOCOLO	Tramitado para SRH/COINF
14/08/2026 às 14:00	Encaminhado	MARIA MARINALVA REBOUÇAS - SRH/SEXEC-SRH/COINF	Encaminhado para SRH/CENOC. O presente processo foi encaminhado a esta unidade para análise e providências cabíveis.
17/08/2026 às 10:42	Atribuir responsável	LUANA COSTA SANTANA - SRH/COINF/CENOC - CÉLULA DE NORMATIZAÇÃO E CUSTOS	Atribuiu como responsável LUANA COSTA SANTANA - COINF/CENOC
17/08/2026 às 11:06	Solicitação de assinatura	LUANA COSTA SANTANA - SRH/COINF/CENOC	Solicitou assinatura do documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho) para: ROMULO SABOYA RIBEIRO
17/08/2026 às 11:06	Solicitação de assinatura	LUANA COSTA SANTANA - SRH/COINF/CENOC	Solicitou assinatura do documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho) para: TIAGO BRASILEIRO COELHO
17/08/2026 às 11:29	Assinatura realizada	ROMULO SABOYA RIBEIRO - SRH/COINF/CENOC	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
18/08/2026 às 10:59	Assinatura realizada	TIAGO BRASILEIRO COELHO - SRH/SEXEC-SRH/COINF	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
18/08/2026 às 10:59	Processo Tramitado	LUANA COSTA SANTANA - SRH/COINF/CENOC	Processo tramitado para SRH/SEC
18/08/2026 às 11:18	Atribuir responsável	ANA VALERIA LOPES MACEDO VERAS - SRH/SEC - SECRETÁRIO DOS RECURSOS HÍDRICOS	Atribuiu como responsável ANA VALERIA LOPES MACEDO VERAS - SRH/SEC
18/08/2026 às 11:23	Assinatura realizada	ANA VALERIA LOPES MACEDO VERAS - SRH/SRH/SEC	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
18/08/2026 às 11:23	Processo Tramitado	ANA VALERIA LOPES MACEDO VERAS - SRH/SRH/SEC	Processo tramitado para COGERH/PRES
18/08/2026 às 11:24	Atribuir responsável	MARISA RIBEIRO RODRIGUES - COGERH/Pres - Presidência	Atribuiu como responsável ANTONIO TREZE DE MELO LIMA - COGERH/PRES
18/08/2026 às 13:15	Alterou responsável	VANIA LAELIA COSTA E SA - COGERH/Pres - Presidência	Atribuiu como responsável VANIA LAELIA COSTA E SA - COGERH/PRES

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE OCORRÊNCIAS

Última alteração: 03/09/2026, às 10:19
NUP: 29001.001493/2026-14
Assunto: CONTRATO - FORMALIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
18/08/2026 às 13:17	Alterou responsável	VANIA LAELIA COSTA E SA - COGERH/Pres - Presidência	Atribuiu como responsável ANTONIO TREZE DE M ELO LIMA - COGERH/PRES
18/08/2026 às 14:11	Alterou responsável	MARISA RIBEIRO RODRIGUES - COGERH/Pres - Presidência	Atribuiu como responsável MARISA RIBEIRO ROD RIGUES - COGERH/PRES
18/08/2026 às 14:11	Encaminhado	MARISA RIBEIRO RODRIGUES - COGERH/COGERH/Pres	Encaminhado para COGERH/GEMAN. O presente processo foi encaminhado a esta unidade para an álise e providências cabíveis.
18/08/2026 às 14:21	Atribuir responsável	ADRIANO MAGNO NICACIO ALVES - COGERH/Diope/Geman - Gerência de Manutenção	Atribuiu como responsável ADRIANO MAGNO NIC ACIO ALVES - DIOPE/GEMAN
18/08/2026 às 15:04	Encaminhado	ADRIANO MAGNO NICACIO ALVES - COGERH/Diope/Geman	Encaminhado para COGERH/GEOPE. O presente processo foi encaminhado a esta unidade para an álise e providências cabíveis.
18/08/2026 às 16:09	Atribuir responsável	EDUARDO FELICIO BARBOSA - COGERH/Diope/Geope - Gerência de Operações	Atribuiu como responsável EDUARDO FELICIO BA RBOSA - DIOPE/GEOPE
03/09/2026 às 10:16	Alterou responsável	SOSTHENIS DE LIMA TIMOTEO - COGERH/Diope/Geope - Gerência de Operações	Atribuiu como responsável SOSTHENIS DE LIMA TI MOTEO - DIOPE/GEOPE
03/09/2026 às 10:19	Alterou responsável	SOSTHENIS DE LIMA TIMOTEO - COGERH/Diope/Geope - Gerência de Operações	Atribuiu como responsável EDUARDO FELICIO BA RBOSA - DIOPE/GEOPE